

9. Эксплуатация, риски и план развития

Как понять, что стенд жив, что делать при сбое, какие риски известны и что будет доработано дальше. Состояние — на 29.09.2026. Здесь выжимка для эксперта и администратора; полные таблицы и команды — [SYSTEM.md](#), [Части V–VIII](#).

9.1. Стенд жив: проверка снаружи

Ручки открыты без входа, их можно открыть в браузере. Ответы сняты на prod 29.09 в 20:42.

Что	Адрес	Норма
Сайт	<code>https://thinkfaster.ru/</code>	200, экран входа
Вход (tf-auth)	<code>/api/auth/health</code>	Healthy
BFF	<code>/api/bff/health/live</code> , <code>/api/bff/health/ready</code>	<code>{"status":"ok"}</code> , в ready — <code>"database":true,"jwks":true</code>
Приём потока (tf-funnel)	<code>/api/funnel/health</code>	<code>"ok":true</code> , <code>last_accepted</code> — последние минуты, <code>"source_silent":false</code>
Модель (tf-model)	<code>/api/ml/health</code>	<code>"ok":true</code> , <code>"clock":"live"</code> , <code>last_hour</code> — не старше часа (такт — в начале часа, с задержкой 2 мин)

Если `/` отвечает, а все `/api/*` — 502, почти всегда запечатан Vault после перезагрузки сервера (9.3). Проверки внутри сервера (аудит, почта, Telegram, брокеры, сертификат) — [SYSTEM.md](#), 5.1.

9.2. Что наблюдать каждый день

Метрик и алертов пока нет (план — 9.8, № 13), поэтому состояние смотрит администратор.

Что	Где смотреть	Норма
Поток данных	<code>last_accepted</code> воронки и <code>last_hour</code> модели (9.1)	свежие
Очереди RabbitMQ	<code>rabbitmqctl list_queues -p tf ...</code>	очереди уведомлений и команд модели около 0, <code>tf.dlq</code> не растёт
Лог Kafka	<code>kafka-consumer-groups.sh --describe</code> для <code>tf-model-ingest</code> , <code>tf-bff-facts</code>	небольшой
Диск	<code>df -h /</code> , <code>docker system df</code>	запас больше 20 %
Память	<code>docker stats --no-stream</code>	нет OOMKilled
Бэкапы	каталог снапшотов Vault, том <code>postgres_backups</code>	файл за последние сутки
Сертификат	<code>notAfter</code> сертификата сайта	дольше 30 дней

Точные команды — [SYSTEM.md](#), 5.3; логи по сервисам и что в них искать — [SYSTEM.md](#), 5.2. Перед пересылкой логов из них вырезаются токены, пароли, ключи и заголовки `Cookie / Authorization`.

9.3. После перезагрузки сервера

1. Проверить Vault: `docker exec vault vault status`. Если `Sealed true` — распечатать двумя разными ключами из трёх (команда с очисткой ввода — [SYSTEM.md, 4.5](#)). Ключи есть только у администраторов стенда.
2. Подождать 1–2 минуты: сервисы повторяют вход в Vault раз в 10 с и поднимаются сами.
3. `docker ps -a` — основные контейнеры Up, служебные `*-init` — `Exited (0)`.
4. Проверить ручки из 9.1. Модель досчитает пропущенный час на ближайшем такте.

9.4. Бэкапы и восстановление

Что	Когда	Хранение	Восстановление
Vault (снимок raft)	каждый день в 03:00	14 последних	загрузить снимок в контейнер, <code>operator raft snapshot restore -force</code> ; действуют ключи и токены того Vault, с которого снят снимок
PostgreSQL (<code>pg_dump -Fc</code> , все схемы)	каждый день в 04:00	7 дней	<code>pg_restore</code> в контейнере <code>tf-postgres</code>
Kafka, RabbitMQ, Redis	—	—	не бэкапятся: данные транзитные, источник повторяет отправку
Архив воронки, рабочий том модели	—	архив — 14 дней на prod	не бэкапятся; модель восстанавливает состояние из пакета и потока

Все бэкапы пока лежат на том же сервере. Копирование вне сервера — в плане (9.8, № 8).

9.5. Частые сбои в работе

Сбои при развёртывании — [06. Деплой, 6.5](#). Здесь — то, что случается на работающем стенде.

Симптом	Причина	Что делать
Сайт открывается, API отвечает 502	Vault запечатан после перезагрузки или сервис ещё стартует	9.3; <code>docker logs <сервис></code>
<code>source_silent: true</code> , <code>last_accepted</code> старый	источник данных не шлёт пакеты	проверить источник (шину или эмулятор); воронка примет поток сама, как только он пойдёт
<code>last_hour</code> модели старше часа	такт упал или не хватило памяти	<code>docker logs tf-model</code> — строки <code>такт ...</code> ; <code>docker inspect</code> на <code>OOMKilled</code>
Вход отвечает «слишком много попыток»	сработал лимит попыток входа	подождать 60 с; администратор может снять блокировку в Redis (SYSTEM.md, 5.4)
Вход под учёткой есть, а данных нет (403 <code>user_not_provisioned</code>)	учётка есть в <code>tf-auth</code> , профиля в BFF нет	завести профиль и группу — 01. Авторизация, 1.5
Письма не уходят	<code>tf-mail</code> не <code>healthy</code> : неверный SMTP-пароль или порт закрыт провайдером	<code>docker logs tf-mail</code> ; на prod почта идёт через Resend на порт 2587
Telegram молчит	неверный или отозванный токен бота	<code>docker logs tf-tg</code> ; новый токен заводит администратор в Vault
Клиент Kafka: <code>TopicAuthorizationException</code>	нет ACL на топик или группу	<code>kafka/acls.conf</code> , выкатка <code>kafka</code>

Сводная таблица ошибок инфраструктуры и 12 разборов реальных случаев при запуске dev и prod — [SYSTEM.md, Часть VI](#). Ошибки каждого сервиса — в его разделе, §10.

9.6. Правила безопасной эксплуатации

- Не удалять тома (`down -v`, `volume rm`, `prune --volumes`): в них база, Vault и состояние модели.
- Не перезапускать Vault без нужды: после этого его надо распечатывать.
- Не держать root-токен Vault дольше, чем идёт работа; личные токены — только `-orphan`.
- Не отправлять ключи, токены и пароли в чаты, issue, коммиты и скриншоты. Креды dev и prod — отдельно.
- Не собирать образы на сервере стенда и не выкатывать эмулятор на prod.
- Не править файлы в каталоге выкатки руками: ими управляет `deploy.sh`.

Полный список — [SYSTEM.md, 5.6](#).

9.7. Известные риски

Сведено из сквозного анализа всех сервисов ([SYSTEM.md, Часть VII](#)). Приоритет: **К** — критично, **В** — высокий, **С** — средний, **Н** — низкий. № плана — пункт в 9.8.

Риск	Чем грозит	Приоритет	№ плана
Нет техучёток: tf-auth выпускает только пользовательские токены на 10 минут	внешней шине и межсервисным вызовам нечем получить долгий токен; модель и аудит не принимают вызовы сервисов	К	4
Регистрация <code>POST /api/auth/register</code> открыта на prod	посторонние учётки (данных без профиля в BFF не увидят), перебор, блокировка чужих логинов	К	5
Лишние права у выкатки prod в GitHub	утечка через workflow даст полный доступ к секретам prod	К	2
IP клиента берётся из подменяемого заголовка	недоверенный IP в журналах, лимит входа блокирует логин, а не адрес	В	6
Хранилище журнала аудита на стендах не заведено	события копяты в потоке Redis и при долгом простое обрезаются	В	3
Бэкапы на том же сервере	при потере диска теряется всё	В	8
Размер пачки Kafka у воронки впритык к лимиту топика	под нагрузкой <code>MESSAGE_TOO_LARGE</code>	В	9
Нет метрик, алертов, централизованных логов	о сбое узнают по жалобе, а не по сигналу	С	12, 13
Один ключ подписи без ротации с перекрытием	смена ключа разлогинивает всех	С	20
Дубли событий при повторе пакета шиной	отбрасывает только модель, другие потребители их не отличат	С	21
Справочник объектов не публикуется в поток	новые объекты и датчики попадают в модель только с новым образом	С	16
Не все настройки модели передаются из BFF	график работ и заявка на переобучение не доходят до модели из интерфейса	С	22a
Лимиты памяти заданы не всем, пик на prod не измерен	вытеснение соседних контейнеров при нагрузке	С	14

Риск	Чем грозит	Приоритет	№ плана
PostgreSQL dev-стенда открыт в интернет	защита только паролем	С	19
Refresh-токен не отзывается на сервере	после выхода действует до конца срока	Н	7

9.8. План развития

Объём оценён авторами разделов сервисов; «инфра» — think-infra. Полная таблица — [SYSTEM.md](#), [Часть VIII](#).

Первая очередь — безопасность и блокиеры (около 4–5 рабочих дней):

№	Что	Объём
1	Личные токены Vault — только <code>-orphan</code>	0,5 ч
2	Убрать лишний токен Vault из настроек выкатки prod	0,5 ч
3	Завести схему <code>audit</code> на стендах и выкатить <code>tf-audit</code>	2–4 ч
4	Техучётки в <code>tf-auth</code> : <code>kind=service</code> , <code>scope</code> , долгий токен для шины и BFF	2–3 дня
5	Закрыть открытую регистрацию на prod	1 ч
6	Достоверный IP клиента в <code>nginx</code> и сервисах	0,5 ч + 2–3 ч на сервис
7	Выход из системы — сделан 29.09 ; осталось отзывать <code>refresh</code> на сервере	0,5 дня
8	Бэкапы вне сервера и проверка восстановления раз в месяц	0,5–1 день
9	Размер пачки Kafka воронки — 1 000 000 байт	0,5 ч

Вторая очередь — надёжность и эксплуатация: `healthcheck` всех сервисов с проверкой зависимостей (12), метрики Prometheus и алерты — лаг Kafka, DLQ, такт модели, диск, сертификат, запечатанный Vault (13), лимиты памяти и замер пика на prod (14), сборка образов в CI и dev-выкатка без простоя (15), публикация справочника объектов из BFF в поток (16), аудит уведомлений (17), срок хранения журнала аудита (18), закрыть базу dev от интернета (19), JWKS с несколькими ключами для ротации (20), таймауты и лимиты воронки, обязательный номер события (21), кэш и заголовки безопасности в `nginx` (22), передача всех настроек модели из BFF (22a).

Третья очередь — развитие:

- роли и права по полному контракту: область видимости в грантах, техучётки со `scope` (23);
- экран журнала аудита для главного диспетчера (24);
- кластеризация: 3 брокера Kafka, 3 узла RabbitMQ (quorum-очереди уже готовы), реплика PostgreSQL (25);
- переобучение модели вне prod-контейнера и досчёт пропущенных часов (26);
- живой поток на экране показаний инженера (27);
- запасной путь отправки почты через HTTP API (30).